Mapa de riesgo de incendio forestal en Galicia

Proyecto NASA Space Apps Challenge 2026 - Reto "Dancing with the SARs" | Memoria de datos, metricas y metodo | 31 octubre 2026

1. Objetivo

Construir un indice de riesgo de incendio por pixel (malla 10-100 m) y una priorizacion de zonas para labores de prevencion en la comunidad autonoma de Galicia, anticipando el secado del combustible vegetal 4-8 semanas antes de las ventanas de maxima peligrosidad: olas de calor de verano y episodios de viento del este / veranicos otonales (caso canonico: octubre de 2017).

2. Fuentes de datos

Fuente	Producto / capa	Resolucion y revisita	Acceso
NISAR (NASA + ISRO)	L2-GCOV: covarianza polarimetrica geocodificada, gamma-0 con correccion radiometrica y de terreno (RTC)	10-80 m; revisita 12 dias (6 dias nominal asc.+desc.)	Gratuito. NASA Earthdata / ASF Vertex. Bandas L (24 cm) y S (9 cm)
NISAR	L3-SME2: humedad del suelo	200 m; excluye urbano, agua, hielo	Gratuito. Datos provisionales desde octubre 2025
Sentinel-1 (banda C, 5.6 cm)	GRD corregido a gamma-0; VV, VH, ratio VH/VV	10 m; 6 dias	Gratuito. Copernicus Data Space / Google Earth Engine
Sentinel-2 (optico)	L2A: NDVI, EVI, NDMI (humedad foliar), NBR2; mascara de nubes SCL	10-20 m; 5 dias	Gratuito. Copernicus Data Space / GEE
Topografia	Copernicus DEM GLO-30 o LiDAR PNOA: pendiente, orientacion, vaguadas	10-30 m	Gratuito
Cartografia de combustible	MFE50 Mapa Forestal de Espana; SIOSE; Corine Land Cover	Variable	Gratuito. MITECO / CNIG
Historico de incendios	EGIF (MITECO), perimetros EFFIS, puntos calientes FIRMS	Por evento	Gratuito
Meteorologia	ERA5 (reanalisis: precipitacion, ET, VPD) + prevision ECMWF; Fire Weather Index de EFFIS	9-31 km; prevision hasta 10 dias	Gratuito. Copernicus CDS / EFFIS

3. Variables y metricas por pixel

3.1 Variables estructurales (hazard estatico, cambio lento)

Metrica	Derivacion	Interpretacion
Carga de biomasa (proxy)	Backscatter banda L (HHHH + HVHV); diferencia L - C frente a Sentinel-1	Cuanta materia puede arder. La banda L penetra el dosel y ve troncos y matorral alto; la C ve la copa fina. Diferencia grande = estructura lenosa profunda
Densidad del dosel (frondosidad)	HVHV cross-pol (dispersion de volumen) + descomposicion polarimetrica si quad-pol	Continuidad vertical: "escaleras de combustible" que llevan el fuego a copas
Tipo de combustible	MFE50 + polarimetria + NDVI/EVI de S2	Eucalipto, pinar, matorral bajo, pradera: comportamientos y coeficientes especificos
Continuidad horizontal	Textura del backscatter (GLCM, entropia local), distancia a discontinuidades (pistas, regatos, cultivos)	Manchas homogeneas grandes propagan mejor que mosaicos fragmentados
Geometria	Pendiente, orientacion (solana), posicion topografica (vaguadas-canon)	Multiplicadores de velocidad de propagacion y efecto chimenea

3.2 Variables dinamicas de deshidratacion (actualizacion semanal)

Metrica	Derivacion	Umbral / signo de alarma
Anomalia de backscatter en C (dVV, dVH)	Diferencia respecto a la media estacional del pixel (2-3 anos, misma epoca y geometria orbital)	Caida sostenida durante 2+ ciclos consecutivos (4-6 semanas)

Metrica	Derivacion	Umbral / signo de alarma
Anomalia NDMI (Sentinel-2)	Indice de humedad foliar por pixel vs su historico	Percentil < 20 de su propia distribucion historica
Humedad del suelo	SME2 de NISAR + balance hidrico ERA5 (P - ETP)	Deficit creciente durante 4+ semanas
Tasa de secado (curva LFMC proxy)	Pendiente de regresion de VH (S1) / HVHV (NISAR) / NDMI en las ultimas 6-10 semanas	Pendiente negativa pronunciada: el combustible vivo esta perdiendo agua deprisa
Sensibilidad atmosferica	Correlacion entre VPD de ERA5 y perdida de NDMI/backscatter por zona	Correlacion alta = combustible que reacciona rapido a olas de calor

4. Indice de riesgo: logica temporal en tres capas

- **Capa estructural (una vez al ano, febrero-abril):** carga + continuidad + tipo + topografia. Responde a "cuanto puede arder esta zona SI se seca". Es lo que permite priorizar labores de prevencion con meses de antelacion, sin esperar al secado.
- **Capa de secado (semanal, abril-junio):** anomalias y tasas a partir de S1/S2/NISAR. Responde a "a que velocidad pierde humedad la biomasa este ano frente a su historico". La prioridad maxima es una masa de mucho combustible que empieza a secar antes de lo habitual, aunque hoy aun este humeda en terminos absolutos.
- **Capa disparadora (julio-octubre):** Fire Weather Index de EFFIS y prevision ECMWF a 6-10 dias. Riesgo final = estructura x estado de secado x prevision meteorologica.

Formula ilustrativa: Riesgo(i,t) = S(i) x f(deficit_humedad(i, t-6..t)) x FWI_prev(i, t+3..t+10), con S el score estructural normalizado (0-1) y f una funcion creciente del deficit de humedad acumulado en las ultimas 6-10 semanas.

5. Problemas de medicion y control de calidad

Problema	Origen	Mitigacion
Speckle	Naturaleza coherente del SAR	Promediado multitemporal (3+ fechas) + filtro Lee / Gamma-MAP; nunca un pixel aislado
Topografia extrema	Sombra y layover en laderas fuertes	Capa mask de GCOV; excluir pixeles no validos antes de comparar fechas
Calibracion provisional	Productos NISAR aun en fase provisional	Cross-calibrar contra Sentinel-1 en zonas estables; registrar version de cada producto
Confusion suelo-vegetacion	El agua aumenta el backscatter en ambos medios	Combinar C y L (distinta penetracion) + NDVI; descomposicion polarimetrica
Geometria y malla distintas	CRS y resoluciones diferentes entre sensores	Reproyectar todo a UTM 30N en malla comun; comparar siempre en dB; no mezclar asc/desc sin normalizar
Nubosidad en S2	Clima atlantico: muchas escenas nubladas	Mascara SCL y composites mensuales; el SAR suplanta los huecos

6. Validacion del indice en Galicia

- Episodios de referencia: oleada del 14-16 de octubre de 2017 (Ophelia), agosto 2022, oleadas 2025. Ground truth: perimetros EFFIS / EGIF y puntos calientes FIRMS.
- Hipotesis de la demostracion: las zonas quemadas muestran anomalia negativa de humedad (SAR y/o NDMI) detectable 4-8 semanas antes del evento, respecto a zonas vecinas del mismo tipo de vegetacion que no ardieron.
- Metricas de evaluacion: AUC-ROC y PR-AUC por pixel; odds ratio por cuartiles del indice; validacion cruzada espacial (entrenar sin una comarca y testear en ella).
- Regla practica: con datos NISAR disponibles solo desde octubre 2025, la demostracion historica se hace con Sentinel-1 y NISAR se usa para verificacion prospectiva (temporada 2026 en adelante).

7. Pipeline operativo y costes estimados

- Datos: 0 EUR. NISAR, Sentinel, ERA5 y EFFIS son politica de acceso abierto gratuita.
- Computacion: Google Earth Engine Community Tier (gratuito para uso academico/hackathon, cuotas compartidas). En produccion propia: ~30-100 EUR/mes de computo para Galicia (~29.600 km2) con actualizacion semanal.

- Ingenieria: el coste real. Prototipo de hackathon: 2-4 semanas-persona. Sistema operativo trimestral: 0,25-0,5 FTE de mantenimiento.
- Cadena propuesta: descarga (asf_search / sentinelsat / GEE API) -> preproceso SAR (SNAP o ingesta en GEE) -> cubo xarray + Dask -> metricas y anomalias -> indice compuesto -> GeoTIFF + capa web (MapLibre + titiler) + informe PDF por comarca.